

EC2x&EG9x&EG25-G 系列

QuecOpen 低功耗模式

应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2021-05-08

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-08-17	Zoffy YU	文档创建
1.0	2021-05-08	Zoffy YU	受控版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
图片索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 低功耗模式	7
2.1. 低功耗模式状态图	7
2.2. 低功耗休眠和唤醒方案	8
3 低功耗模式相关 API	9
3.1. 头文件	9
3.2. 函数详解	9
3.2.1. QL_Lpm_Init	9
3.2.1.1. QL_Lpm_Handler_T	10
3.2.2. QL_Lpm_Deinit	10
3.2.3. QI_Autosleep_Enable	10
3.2.4. QI_SLP_WakeLock_Create	11
3.2.5. QI_SLP_WakeLock_Lock	12
3.2.6. QI_SLP_WakeLock_Unlock	12
3.2.7. QI_SLP_WakeLock_Destroy	12
4 耗流	14
5 常见问题和注意事项	15
5.1. 模块无法进入休眠模式	15
5.2. 模块休眠时非预期唤醒	16
5.3. 休眠耗流偏高	17
6 附录 参考文档和术语缩写	19

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: 低功耗休眠和唤醒方案事件介绍	8
表 3: 常见 NAS 唤醒消息	17
表 4: 参考文档	19
表 5: 术语缩写	19

图片索引

图 1：低功耗模式状态图 7

图 2：低功耗休眠和唤醒方案 8

图 3：KEYSIGHT 耗流图 18

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

移远通信基于 Linux 系统的 AutoSleep 和 WakeLock 技术开发了一套 QuecOpen®低功耗休眠唤醒方案，可分别实现模块的休眠与唤醒功能。

- AutoSleep: 使能 AutoSleep 后，模块始终有冻结进程、挂起外围设备以及使 CPU 进入休眠的趋势。
- WakeLock: 如果 Kernel 或者任意 APP 持有一个或多个 WakeLock，将会抑制模块进入休眠。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x	EG95 系列
	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

2 低功耗模式

2.1. 低功耗模式状态图

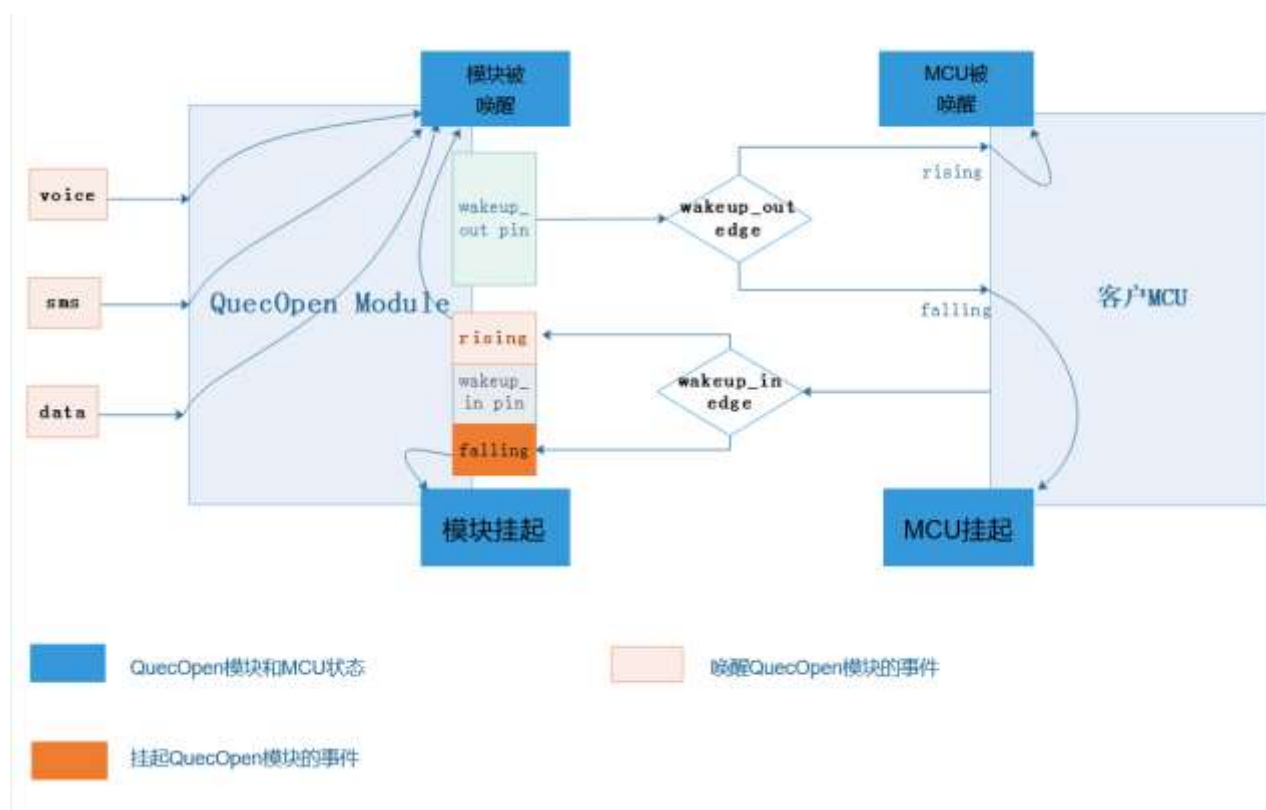


图 1：低功耗模式状态图

2.2. 低功耗休眠和唤醒方案

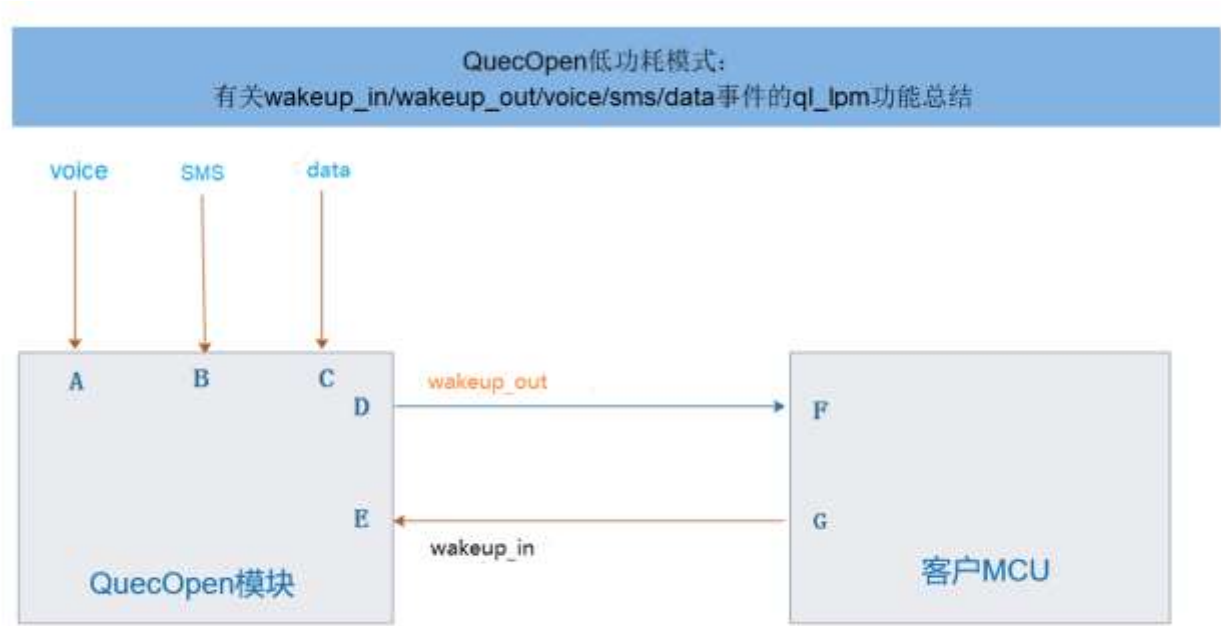


图 2：低功耗休眠和唤醒方案

表 2：低功耗休眠和唤醒方案事件介绍

状态	事件	描述
初始状态	D	wakeup_out 引脚输出高电平,使 MCU 对应引脚的初始状态为高电平。
	G	MCU 引脚输出高电平, 使 wakeup_in 引脚的初始状态为高电平。
模块休眠	E	当 wakeup_in 引脚收到下降沿时, APP 将释放 WakeLock。当模块进入休眠模式, wakeup_out 引脚将自动输出低电平反馈给 MCU。
模块唤醒	A/B/C/E	通过这四个唤醒事件唤醒模块时, APP 需要锁定 WakeLock。
	D	当 A、B、C、E 事件发生时, 控制 wakeup_out 引脚输出高电平, 唤醒/反馈给 MCU。

备注

1. D 事件的示例请参考：[ql-ol-extsdk/example/low_power_consume_app/example_lpm.c](#)。
2. A、B、C、E 事件的示例请参考：[ql-ol-extsdk/example/low_power_consume_app/example_lpm_all.c](#)。

3 低功耗模式相关 API

3.1. 头文件

API 函数头文件 `ql_lpm.h` 位于 `ql-sdk/ql-ol-extsdk/example/wakelock/main.c` 目录下。若无特别说明，本文档所提到的头文件均在该目录下。

3.2. 函数详解

3.2.1. QL_Lpm_Init

调用该函数初始化低功耗休眠功能，模块将自动加载 `ql_lpm` 驱动，同时监听 `wakeup_in` 引脚状态变化并通知给 `ql_lpm_handler`。

- 函数原型

```
int QL_Lpm_Init(QL_Lpm_Handler_T ql_lpm_handler, QL_Lpm_Cfg_T *ql_lpm_cfg)
```

- 参数

`ql_lpm_handler`:

[In] 用户回调。当 `wakeup_in` 引脚电平发生变化时将触发该回调函数。

`ql_lpm_cfg`:

[In] 用户参数数据结构。支持客户配置引脚以及触发方式；建议传入 `NULL`（使用默认的引脚和触发方式）。

- 返回值

0 函数执行成功

-1 函数执行失败

3.2.1.1. QL_Lpm_Handler_T

当 wakeup_in 引脚的电平发生变化时将触发该回调函数 (*ql_lpm_handler*)，可通过 *QL_Lpm_Init* 注册回调函数。

- 函数原型

```
typedef void (*QL_Lpm_Handler_T) ( ql_lpm_edge_t lpm_edge)
```

- 参数

lpm_edge:

[In] 底层上报的 wakeup_in 电平边沿变化。

<i>E_QL_LPM_FALLING</i>	下降沿
<i>E_QL_LPM_RISING</i>	上升沿

- 返回值

无

3.2.2. QL_Lpm_Deinit

调用该函数注销低功耗休眠功能，卸载 *ql_lpm* 内核模块，并注销句柄。

- 函数原型

```
int QL_Lpm_Deinit()
```

- 参数

无

- 返回值

0	函数执行成功
-1	函数执行失败

3.2.3. QI_Autosleep_Enable

调用该函数使能 *AutoSleep*，使能后系统会在满足条件后自动进入休眠。

- 函数原型

```
int QI_Autosleep_Enable(char enable)
```

● 参数

enable:

[In] 是否使能 AutoSleep 功能。

1 使能 AutoSleep

0 禁用 AutoSleep（一般不传入 0；如果需保持唤醒，请调用 *QI_SLP_WakeLock_Lock* 进行唤醒后的锁定。）

● 返回值

0 函数执行成功

-1 函数执行失败

备注

QI_Autosleep_Enable 使能 AutoSleep 后，不建议使用 *QI_Autosleep_Enable(0)* 来保持模块唤醒，而应该调用 *QI_SLP_WakeLock_Lock* 使模块保持唤醒，*QI_SLP_WakeLock_Unlock* 可以释放 WakeLock，放弃休眠锁定。详情请参考第 3.2.5 章和 3.2.6 章。系统休眠后进程会被冻结，唤醒后进程会继续运行。

3.2.4. QI_SLP_WakeLock_Create

当前进程可调用该函数创建 WakeLock。最多可以创建 512 个 WakeLock。

● 函数原型

```
int QI_SLP_WakeLock_Create(const char *name, size_t len)
```

● 参数

name:

[In] WakeLock 名称。可在 */sys/kernel/debug/wakeup_sources* 中体现。

len:

[In] WakeLock 名称的长度。最大长度为 28 个字符。

● 返回值

WakeLock 描述符 函数执行成功

-1 函数执行失败；请通过 *errno* 查询错误码信息

3.2.5. QI_SLP_WakeLock_Lock

调用该函数锁定已创建的 WakeLock，锁定后模块无法进入休眠模式。

- 函数原型

```
int QI_SLP_WakeLock_Lock(int fd)
```

- 参数

fd:

[In] WakeLock 描述符。

- 返回值

0 函数执行成功

-1 函数执行失败

3.2.6. QI_SLP_WakeLock_Unlock

调用该函数解锁指定的 WakeLock。如果系统内其他 WakeLock 都已被释放，且 APP 已使能 AutoSleep 功能，那么模块将会进入低功耗休眠模式。

- 函数原型

```
int QI_SLP_WakeLock_Unlock(int fd)
```

- 参数

fd:

[In] WakeLock 描述符。

- 返回值

0 函数执行成功

-1 函数执行失败

3.2.7. QI_SLP_WakeLock_Destroy

调用该函数注销 WakeLock。

- 函数原型

```
int QI_SLP_WakeLock_Destroy(int fd)
```

- 参数

fd:

[In] WakeLock 描述符。

- 返回值

0 函数执行成功

-1 函数执行失败

4 耗流

EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块在不同网络制式下的耗流情况详见各模块的硬件设计手册文档（文档[2]、[3]、[4]、[5]、[6]、[7]和[8]）。

5 常见问题和注意事项

5.1. 模块无法进入休眠模式

如果客户在 APP 中已经释放了 WakeLock，但是模块仍然没有进入休眠模式，请使用如下命令查看当前系统持有的 WakeLock：

```
awk '$6 != 0 {print $1" "$6}' /sys/kernel/debug/wakeup_sources
```

情况一：如果输出 **msm_otg**，说明 USB_VBUS 引脚处于高电平状态，需要拉低才能休眠。

```
~ # awk '$6 != 0 {print $1" "$6}' /sys/kernel/debug/wakeup_sources
name active since
msm_otg 77464
~ #
```

情况二：如果输出 **DATA1**，说明 GNSS 数据在抑制休眠，需要调用 **QL_LOC_Stop_Navigation()**禁用 GNSS 功能后方可进入休眠模式。

```
~ # awk '$6 != 0 {print $1" "$6}' /sys/kernel/debug/wakeup_sources
name active since
DATA1 448
msm_otg 1105442
~ #
```

情况三：如果输出 **bam_dmux_wakelock**，则说明在 **rmnet_data** 网口上有数据交互，需要停止数据的交互后方可进入休眠模式。

```
~ # awk '$6 != 0 {print $1" "$6}' /sys/kernel/debug/wakeup_sources
name active since
bam_dmux_wakelock 1714
msm_otg 226735
~ #
```

情况四：如果客户正在使用 Wi-Fi 功能，请在进入休眠模式调用 **ql_wifi_disable()**禁用 Wi-Fi 功能。

情况五：如果客户正在使用以太网，请在进入休眠模式前调用 **ql_sgmiidisable()**禁用以太网。

备注

仅 EC21 系列、EC25 系列、EC20 R2.1 和 EG25-G QuecOpen 模块支持 Wi-Fi 和以太网功能。

5.2. 模块休眠时非预期唤醒

检查模块是否出现休眠时非预期唤醒，可以使用功耗测试仪来捕捉耗流图；也可以使用模块的调试串口捕捉日志信息，通过日志信息对模块唤醒原因进行分析，确认是否为非预期唤醒，并针对性地处理。

首先，请依次执行如下命令：

```
~ # echo 1 > /sys/module/printk/parameters/perf_mode_console
~ # echo 1 > /sys/module/msm_show_resume_irq/parameters/debug_mask
~ # echo 0x2 > /sys/module/ipc_router_core/parameters/debug_mask
```

然后，调用相关 API 使模块进入休眠模式并观察日志信息。若打印如下日志，表示模块可能出现了非预期唤醒：

```
[ 113.386694] gic_show_resume_irq: 57 triggered qcom,smd-modem
[ 113.386694] gic_show_resume_irq: 200 triggered qcom,smd-rpm
[ 113.386694] resume cycles:      2542257600
[ 113.388512] [IPCRTR]  CLI RX Len:0xd T:0x1 CF:0x0 SVC:<0x3:0x1> SRC:<0x3:0x11>
DST:<0x1:0x43> DATA: 51000b04 13000600
[ 113.388520] PM: noirq resume of devices complete after 0.975 msecs
[ 113.389994] PM: early resume of devices complete after 1.088 msecs
```

若打印如上日志，则表示模块可能出现以下情况：

情况一：打印 gic_show_resume_irq: 57 triggered qcom,smd-modem。

- **57** 表示 Modem 通过 SMD 向 AP 侧发送 QMI 消息；
- 若为 **58**，则表示有 IP 报文发送到 AP 侧。

情况二：打印 [IPCRTR] CLI RX Len:0xd T:0x1 CF:0x0 SVC:<0x3:0x1> SRC:<0x3:0x11> DST:<0x1:0x43> DATA: 51000b04 13000600。

- **CLI RX** 表示 QMI 客户端接收到消息，可能为响应，也可能为指示，此时需要通过 **DATA** 字段进行区分。
- **SVC:<0x3:0x1>**：0x3 代表 QMI MSG ID：NAS。
- **DATA: 51000b04 13000600**：这个字段逆序看 13000600 51000b04，其中，04 字段表示指示，51 字段表示 MI_NAS_SIG_INFO_IND，即因为信号强度的改变而上报状态变化的 QMI MSG。

表 3：常见 NAS 唤醒消息

NAS 唤醒消息	字段	描述
QMI_NAS_ERR_RATE_IND	0x0053	提供具体的 RAT 错误率信息
QMI_NAS_SIG_INFO_IND	0x0051	提供信号强度状态变化信息
QMI_NAS_RF_BAND_INFO_IND	0x0066	上报当前射频频段信息
QMI_NAS_SYS_INFO_IND	0x004E	指示系统信息变化
QMI_NAS_SERVING_SYSTEM_IND	0x0024 指示	指示当前服务系统注册状态和/或无线电技术的变化（不推荐使用）

5.3. 休眠耗流偏高

如果模块休眠后平均耗流依然偏高，可能有三类原因：非预期唤醒、底电流、RF 因素（网络制式，频段等）。排查步骤如下：

步骤一：使用模块的调试串口捕捉日志信息，首先检查模块是否出现非预期的唤醒。详情请参见第 5.2 章。

步骤二：若步骤一未发现异常的唤醒，则需检查底电流是否偏高。执行 **AT+CFUN=0** 关闭射频干扰，观察底电流是否偏高（正常为 1.5 mA 以下）；若底电流偏高，需要检查模块休眠时引脚是否与外部电路形成漏电回路导致底电流偏高。关于该 AT 命令的详细信息，可参考文档 [9]。

步骤三：若步骤一和步骤二检查均为正常，但是休眠耗流仍然偏高，请使用功耗测试仪捕捉精确的耗流图查看休眠耗流偏高的原因，如下图所示（以 KEYSIGHT 为例）：

6 附录 参考文档和术语缩写

表 4：参考文档

序号	文档名称	描述
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_快速开发指导	适用于 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 的快速开发指导
[2]	Quectel_EC21 系列_QuecOpen_硬件设计手册	EC21 系列 QuecOpen 硬件设计手册
[3]	Quectel_EC25 系列_QuecOpen_硬件设计手册	EC25 系列 QuecOpen 硬件设计手册
[4]	Quectel_EC20_R2.1_QuecOpen_硬件设计手册	EC20 R2.1 QuecOpen 硬件设计手册
[5]	Quectel_EC20-CN_QuecOpen_硬件设计手册	EC20-CN QuecOpen 硬件设计手册
[6]	Quectel_EG91 系列_QuecOpen_硬件设计手册	EG91 系列 QuecOpen 硬件设计手册
[7]	Quectel_EG95 系列_QuecOpen_硬件设计手册	EG95 系列 QuecOpen 硬件设计手册
[8]	Quectel_EG25-G_QuecOpen_硬件设计手册	EG25-G QuecOpen 硬件设计手册
[9]	Quectel_EC2x&EG9x&EG2x-G&EM05_Series_AT_Commands_Manual	适用于 EC2x 系列、EG9x 系列、EG2x-G 和 EM05 系列的 AT 命令手册

表 5：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AP	Access Point	无线接入点
API	Application Program Interface	应用程序接口
APN	Access Point Name	接入点
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
DRX	Discontinuous Reception	不连续接收
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球卫星导航系统

GPIO	General-purpose input/output	通用输入输出
GSM	Global System for Mobile Communication	全球移动通信系统
IP	Internet Protocol	网络协议
LPM	Low Power Mode	低功耗模式
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MCU	Microcontroller Unit	微控制器
NAS	Network Access Serve	网络接入服务
QMI	QUALCOMM Message Interface	高通消息接口
RF	Radio Frequency	射频
SMS	Short Messaging Service	短讯服务
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址